



QUANTUM COMPUTING & KRYPTOGRAPHIE

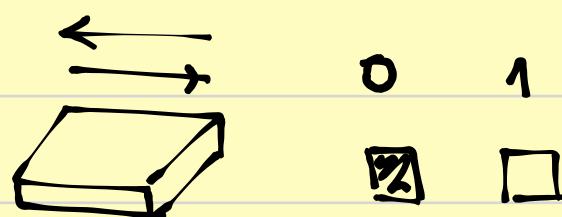
W³.profH4.com

Di 15:45 - 19:00

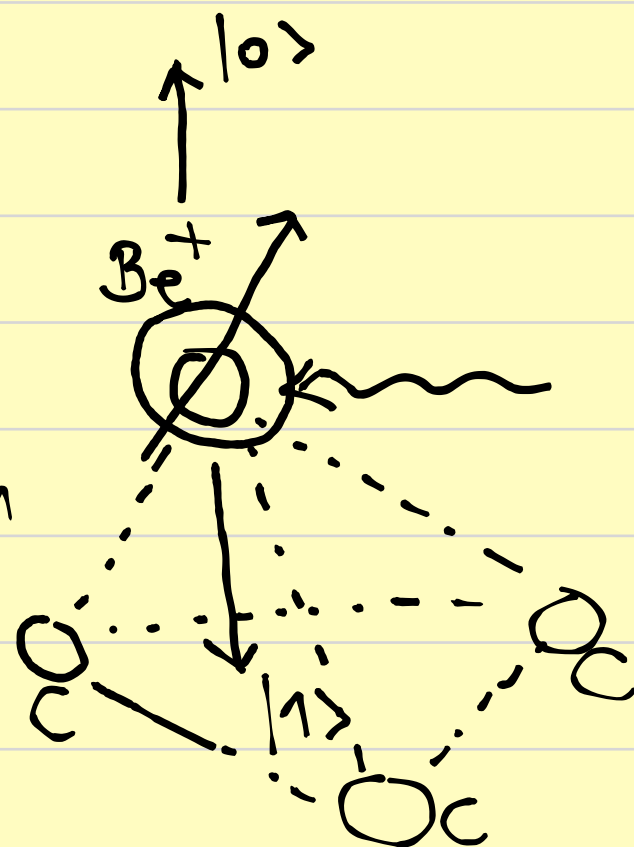
QUBITS, ZUSTÄNDE & MESSUNG

BIT vs. QBIT

- Ein klassisches Bit ist eine logische Variable $b \in \{0, 1\}$.



- Ein Qubit ist dagegen ein quantenmechanisches Zweiniveausystem. Sein Zustandsraum ist $\mathcal{H}_1 = \mathbb{C}^2$ mit einer orthonormalen basis $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ und $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$



Ein reiner Qubit-Zustand wird repräsentiert durch

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

zustand

IQM · 5 Qubits · $\mathcal{H}_5 = 2^5 = 32$

QUANTENSCHALTKREIS

Ist ein Ablaufdiagramm für die Präparation eines Zustands.

Er ist ein abstraktes Rechenmodell.

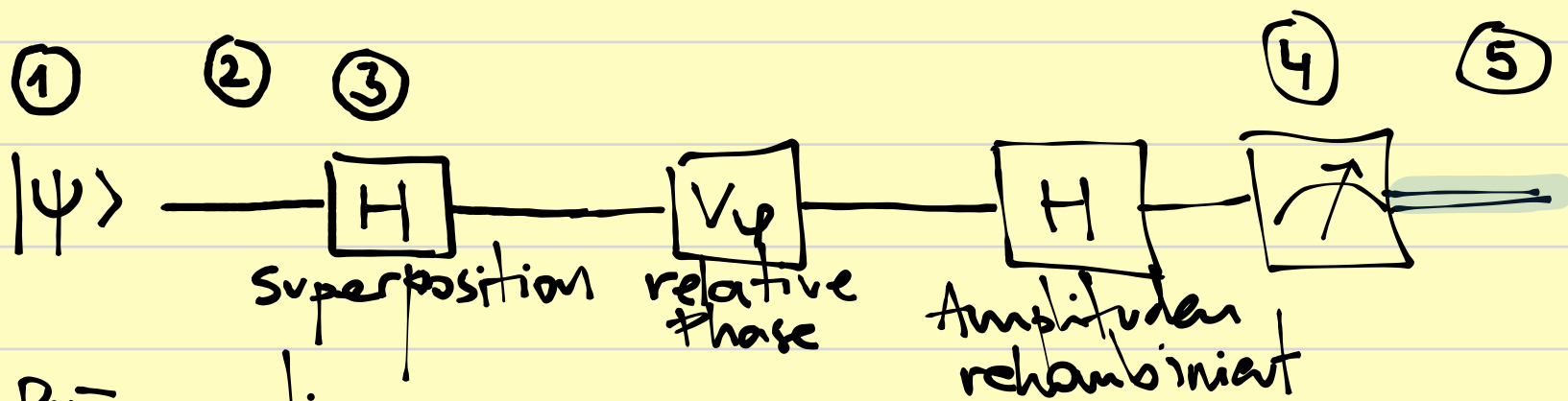
Es wird von links nach rechts gelesen.

Im Idealfall sind die Gatter (Gates) vor der Messung unitär (CPTP: Completely Positive Trace Preserving).

Für ein Gatter U gilt:

$$|\psi\rangle \rightarrow U|\psi\rangle \quad U^\dagger U = \mathbb{I} \quad +: \text{komplex konjugiert}$$

Unitär erhält die Norm und macht die Gatter umkehrbar.



① Präparation.

② Leitung

③ Hadamard Gatter

④ Messung

⑤ Doppellinie.

nach der Messung sind wir im klassischen Sinne mit einer Wahrscheinlichkeit.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$V_\psi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\psi} \end{bmatrix}$$

Zustandsraum & Messung.

Ein Qubit als Vektor in $\mathbb{C}^2$.

Der Zustandsraum eines einzelnen Qubits ist $\mathcal{H}_1 = \mathbb{C}^2$.

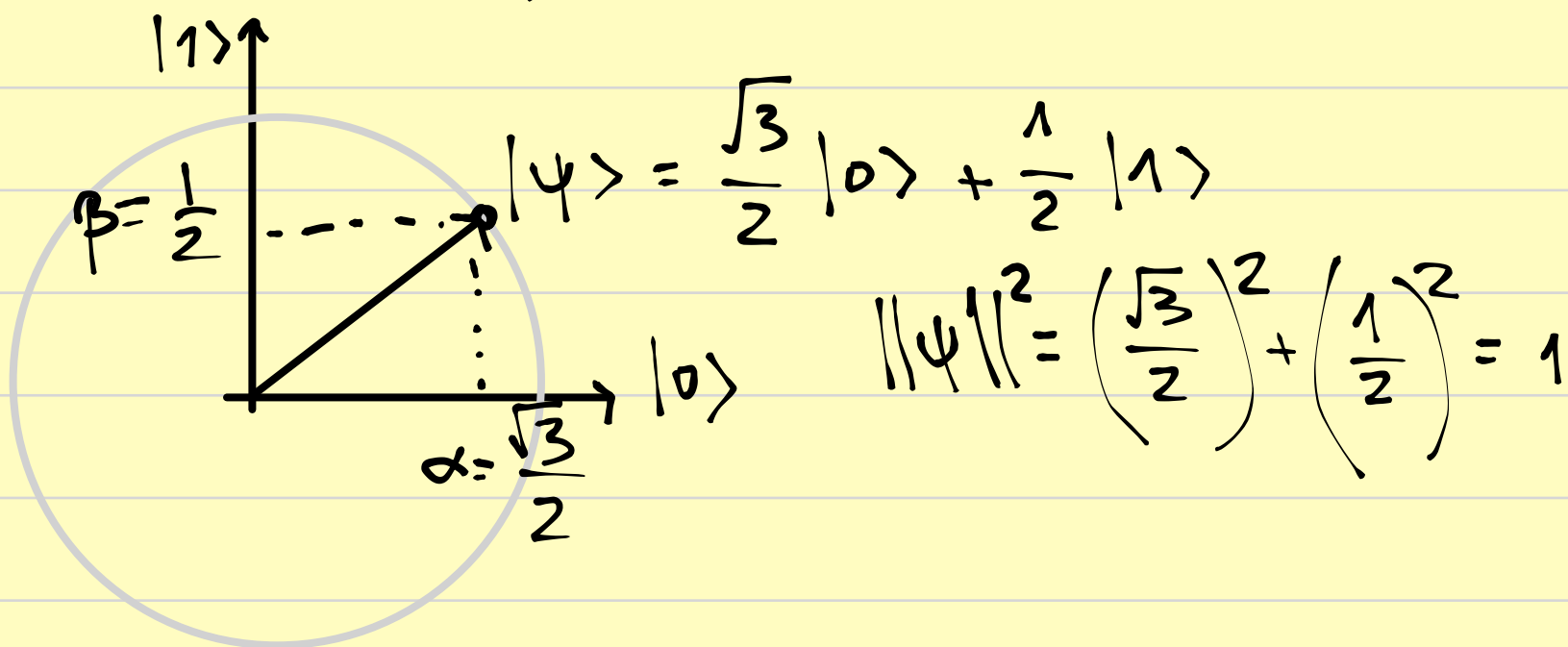
Die rechnerische Basis $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Zustandsvektor $|\psi\rangle = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$
 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Ein reiner ein. Qubit-Vektor wird durch einen normierten Vektor $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$. Vektoren, die sich nur um den Faktor $e^{i\varphi}$ unterscheiden, repräsentieren denselben physikalischen Zustand.

$$|\psi\rangle \sim e^{i\varphi} |\psi\rangle \quad \varphi \in \mathbb{R}$$

VISUALISIERUNG.



komplexe Amplituden:

$$z = a + ib \quad a, b \in \mathbb{R} \quad |z|^2 = z \bar{z} = a^2 + b^2$$

In Polarform:

$$z = r e^{i\varphi} \quad r = |z| \geq 0 \quad e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \quad \|\psi\| = \sqrt{\bar{\alpha}\alpha + \bar{\beta}\beta} = \sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}$$

Ein gültiger Zustandsvektor erfüllt:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \|\psi\|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Übung. $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1+i \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\|\psi\|^2 = |1+i|^2 + |2|^2 = (1^2 + 1^2) + 2^2 = 6 \rightarrow \|\psi\| = \sqrt{6}$$

Der normierte Zustand: $|\psi^*\rangle = \frac{|\psi\rangle}{\|\psi\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1+i \\ 2 \end{bmatrix}$

$|\psi^*\rangle$ könnte ein Qubit darstellen.

Ket, Bra & orthonormale Basen
 $|\psi\rangle, \langle\psi|$

$$\alpha = a + ib \\ \bar{\alpha} = a - ib$$

Zu $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ gehört der Bra-Vektor $\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger = \begin{bmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\beta} \end{bmatrix}$

Das innere Produkt $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \end{bmatrix}$

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi||\psi\rangle = \begin{bmatrix} \bar{\phi}_0 & \bar{\phi}_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \bar{\phi}_0 \alpha + \bar{\phi}_1 \beta$$

Für die rechnerische Basis $|0\rangle, |1\rangle$ gilt:

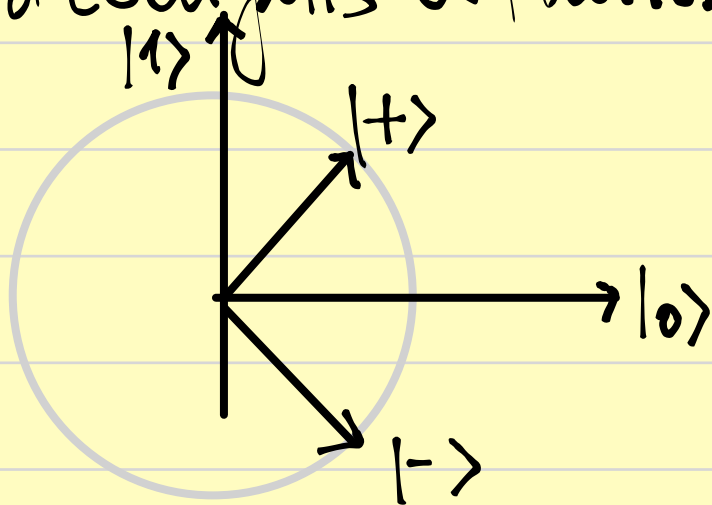
$$\langle 0|0\rangle = \langle 0||0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$\langle 1|1\rangle = 1$$

$$\langle 0|1\rangle = \langle 1|0\rangle = 0 \quad \text{ORTHONORMAL!}$$

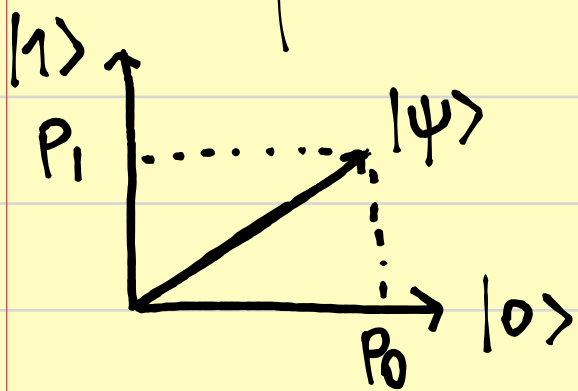
Die Zustände $|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ $|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$

sind ebenfalls orthonormal.



Projektive Messung in der rechnerischen Basis $|0\rangle, |1\rangle$

Die Projektoren $P_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$



$$P_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

$$\begin{aligned} p(0) &= \langle \psi | P_0 | \psi \rangle = \begin{bmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \bar{\alpha} \alpha = |\alpha|^2 \end{aligned}$$

$$p(1) = \langle \psi | P_1 | \psi \rangle = \dots = |\beta|^2$$

$$p(0) + p(1) = 1$$

Beispiel: $|\psi\rangle = \frac{1+i}{\sqrt{6}}|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{6}}|1\rangle$

$$p(0) = \frac{|1+i|^2}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad p(1) = \frac{|2|^2}{6} = \frac{2}{3}$$

vor der Messung projizierter Vektor
im all. nicht normiert

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1+i \\ 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[p(1)=\frac{2}{3}]{p(0)=\frac{1}{3}} \begin{aligned} P_0|\psi\rangle &= \frac{1+i}{\sqrt{6}}|0\rangle \\ P_1|\psi\rangle &= \frac{2}{\sqrt{6}}|1\rangle \end{aligned}$$

Gegeben sei $|\psi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{i\sqrt{3}}{2}|1\rangle$

Berechnen Sie $p(0)$, $p(1)$ und den Zustand projiziert.

$$p(0) = \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4} \quad p(1) = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 = \frac{3}{4}$$

$$P_1|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}i}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{i\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

Quantum Computing and Quantum Information.
NIELSEN & CHUANG (2010).

Vom normierten Vektor zur Zweiparameterform.

Ein normierter Ein. Qubit-Zustand besitzt zunächst zwei komplexe Komponenten:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Schreibe:

$$\alpha = r_0 e^{i\delta_0} \quad \beta = r_1 e^{i\delta_1} \quad r_0, r_1 \geq 0$$

$$\begin{aligned} \text{Dann: } |\psi\rangle &= r_0 e^{i\delta_0} |0\rangle + r_1 e^{i\delta_1} |1\rangle = \\ &= e^{i\delta_0} \left[r_0 |0\rangle + r_1 e^{i(\delta_1 - \delta_0)} |1\rangle \right] \end{aligned}$$

$e^{i\delta_0}$: globale Phase

Wegen $r_0^2 + r_1^2 = 1$ gibt ein $\theta \in [0, \pi]$ mit

$$r_0 = \cos \frac{\theta}{2} \quad r_1 = \sin \frac{\theta}{2}$$

Mit $\varphi = \delta_1 - \delta_0$ erhält man die kanonische Form:

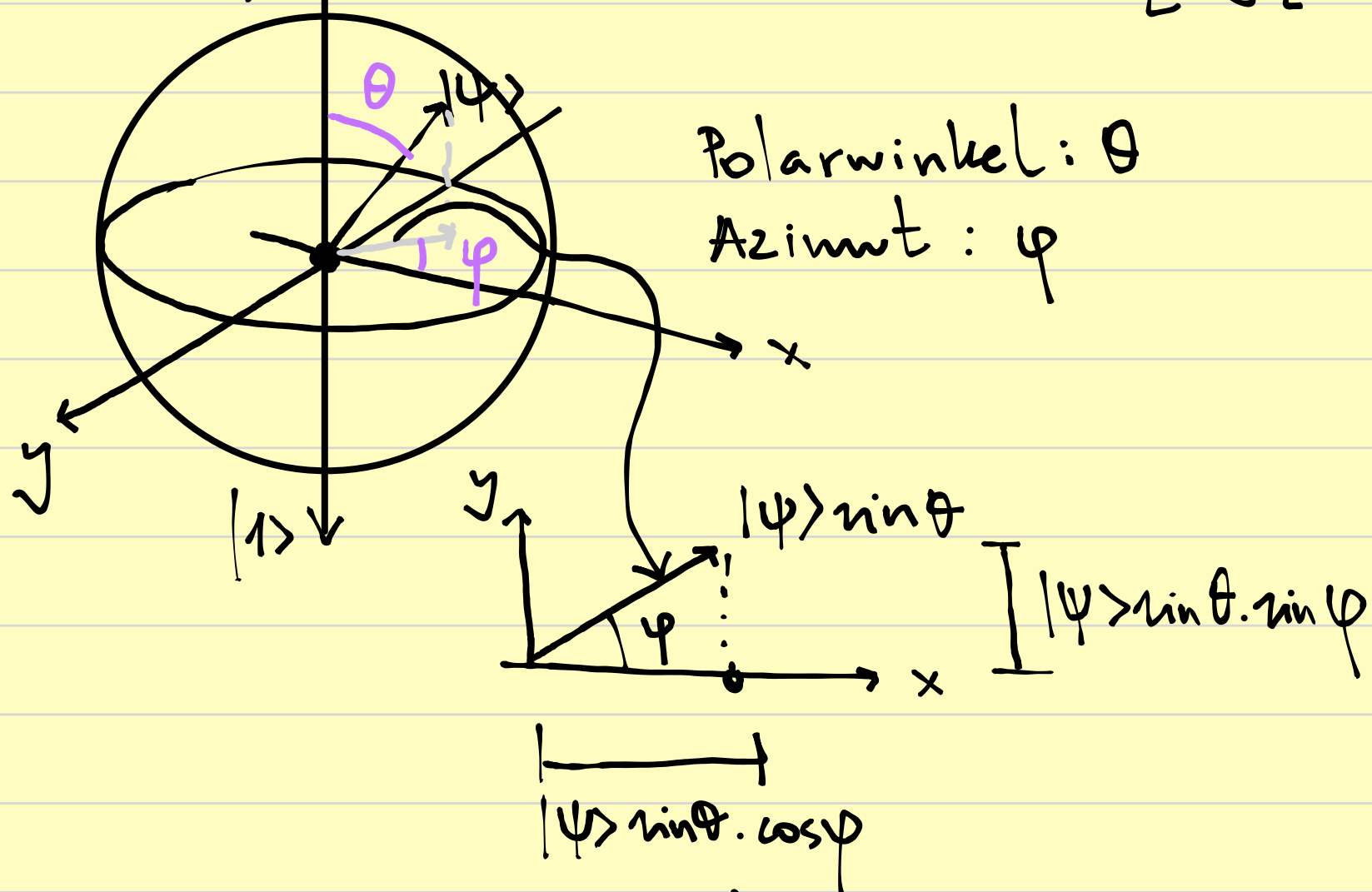
$$|\psi(\theta, \varphi)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

Bloch-Koordinaten

zu $|\psi(\theta, \varphi)\rangle$ gehört der Bloch-Vektor $r = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\varphi \\ \sin\theta \sin\varphi \\ \cos\theta \end{bmatrix}$



Die Kugel ist ein Zustandsbild in $\mathbb{R}^3$, kein räumlicher Ort und nicht der Vektorraum $\mathbb{C}^2$.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle :$$

$$\begin{aligned} x &= 2 \operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta) \\ y &= 2 \operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta) \\ z &= |\alpha|^2 - |\beta|^2 \end{aligned}$$

$$\alpha = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \beta = e^{i\varphi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$2(\bar{\alpha}\beta) = 2 \cos\frac{\theta}{2} \sin\frac{\theta}{2} e^{i\varphi} = \sin\theta (\cos\varphi + i \sin\varphi)$$

$$|\alpha|^2 - |\beta|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = \cos \theta$$

Projektor / Dichtematrix eines reinen Zustands.

- Der rang. eins. Projektor $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ beschreibt denselben reinen Zustand OHNE globale Phase

Für $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ ist $\rho = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\bar{\beta} \\ \beta\bar{\alpha} & |\beta|^2 \end{bmatrix}$

Es gilt $\rho^\dagger = \rho$ $\text{Tr}(\rho) = 1$ $\rho^2 = \rho$

$$\rho^2 = (|\psi\rangle\langle\psi|)(|\psi\rangle\langle\psi|) = |\psi\rangle \underbrace{\langle\psi|\psi\rangle}_1 \langle\psi| = \rho$$

PAULI-Matrizen

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rho = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\bar{\beta} \\ \beta\bar{\alpha} & |\beta|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} & \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & 1 - \cos \theta \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + z & x - iy \\ x + iy & 1 - z \end{bmatrix} =$$

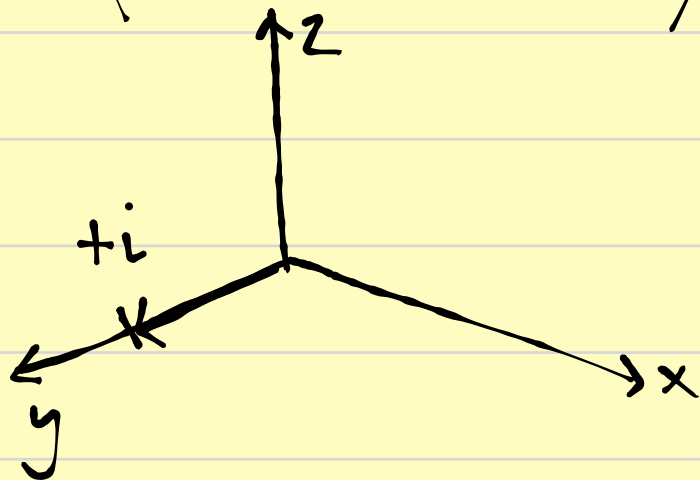
$$= \frac{1}{2} [\mathbb{I} + xX + yY + zZ]$$

x, y, z Koordinaten im Bloch-Kugel

X, Y, Z Pauli Matrizen

Kurzaufgabe: Berechnen Sie ρ für $|+i\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$ und identifizieren Sie die Darstellung in Pauli-Matrizen

$$\begin{aligned} \rho_{+i} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + Y) \end{aligned}$$



Pauli-Erwartungswerte sind Bloch-Koordinaten

Für einen quantum Operator A ist der Erwartungswert im Zustand $|\psi\rangle$

$$\langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle = \text{Tr}(\rho \cdot A)$$

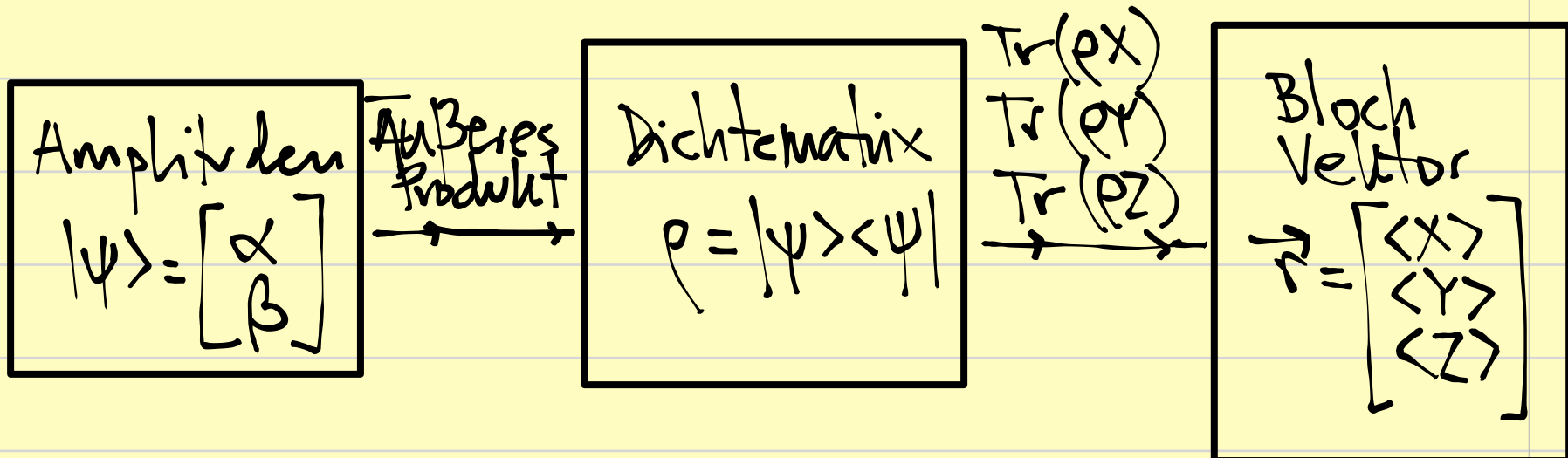
Mit $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$

$$\langle X \rangle_\psi = (\bar{\alpha} \ \bar{\beta}) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = (\bar{\alpha} \ \bar{\beta}) \begin{bmatrix} \beta \\ \alpha \end{bmatrix} = \\ = \bar{\alpha}\beta + \bar{\beta}\alpha = 2 \operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta) = x$$

$$\langle Y \rangle_\psi = \dots = y$$

$$\langle Z \rangle_\psi = \dots = z$$

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} \langle X \rangle \\ \langle Y \rangle \\ \langle Z \rangle \end{bmatrix}$$



- Die globale Phase des Vets verschwindet beim Übergang zu ρ .
- Dichtematrix & Bloch-Vektor beschreiben den selben Zustand.
- Die Messachse bestimmt die Wahrscheinlichkeit.

